Questions de cours — La fonction exponentielle

Définition, règles de calcul, signe et variations, équations et inéquations, dérivée de $t \mapsto e^{at}$, suites géométriques, modélisation

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de l'exponentielle ($\exp' = \exp$, $\exp(0) = 1$) et le nombre e.
- ☐ Les règles de calcul ; le signe ; les variations ; résoudre $e^A = e^B$ et $e^A < e^B$.
- ☐ La dérivée de $t \mapsto e^{at}$; étudier une fonction en factorisant par l'exponentielle.
- ☐ Le lien avec les suites géométriques ; modéliser une croissance ou une décroissance.
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définition et règles de calcul	1 – 3	25 min
B	Dériver et étudier	4 – 6	30 min
C	Suites géométriques et modélisation	7 – 8	15 min
D	Une démonstration du cours	9	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Définition et règles de calcul

25 min

La fonction égale à sa propre dérivée.

Q1 — Définition

Comment la fonction exponentielle est-elle définie ? Qu'est-ce que le nombre e ?

Ma réponse

Application. Que vaut $\exp'(0)$? Déduis-en l'équation de la tangente à la courbe en 0.

Ma solution

Q2 — Les règles de calcul

Donne les règles de calcul de l'exponentielle.

Ma réponse

Application. Simplifie : $\mathrm{e}^{2x} \times \mathrm{e}^{-x}$ $\quad \dfrac{(\mathrm{e}^{x})^{2}}{\mathrm{e}^{2x-1}}$ $\quad \mathrm{e}^{3} \times \mathrm{e}^{-3}$

Ma solution

Q3 — Signe, variations, équations

Quel est le signe de e^{x} ? son sens de variation ? Comment résout-on $\mathrm{e}^{A} = \mathrm{e}^{B}$ et $\mathrm{e}^{A} < \mathrm{e}^{B}$?

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $\mathrm{e}^{2x-1} = \mathrm{e}^{x+2}$ **b)** $\mathrm{e}^{3x} > \mathrm{e}^{x+4}$ **c)** $\mathrm{e}^{x^{2}} = \mathrm{e}^{4x}$

Ma solution

PARTIE B — Dériver et étudier

30 min

L'exponentielle est toujours positive : elle ne change pas le signe.

Q4 — La dérivée de $t \mapsto \mathrm{e}^{at}$

Quelle est la dérivée de $t \mapsto \mathrm{e}^{at}$? Son sens de variation selon a ?

Ma réponse

Application. Dérive : **a)** $f(t) = 3\,\mathrm{e}^{-2t}$ **b)** $g(x) = x\,\mathrm{e}^{x}$ **c)** $h(x) = (x^2 - 3)\mathrm{e}^{x}$

Ma solution

Q5 — Étudier une fonction avec une exponentielle

Comment étudie-t-on le signe d'une dérivée du type $(\ldots)\mathrm{e}^{x}$?

Ma réponse

Application. Étudie les variations de $f(x) = (x - 2)\mathrm{e}^{x}$ sur $\mathbb{R}$.

Ma solution

Q6 — Position par rapport à la tangente en 0

Quelle est la position de la courbe de l'exponentielle par rapport à sa tangente en 0 ? Comment le démontre-t-on ?

Ma réponse

Application. Étudie $g(x) = \mathrm{e}^{x} - x - 1$ et conclus.

Ma solution

PARTIE C — Suites géométriques et modélisation — 15 min

L'exponentielle prolonge les suites géométriques.

Q7 — Exponentielle et suite géométrique

Pour a réel, quelle est la nature de la suite $u_n = \mathrm{e}^{an}$?

Ma réponse

Application. Nature et sens de variation de $u_n = \mathrm{e}^{-0{,}5n}$?

Ma solution

Q8 — Modéliser une évolution

Quelle forme de fonction modélise une croissance ou une décroissance exponentielle ? Comment interprète-t-on les paramètres ?

Ma réponse

Application. Une population est modélisée par $f(t) = 500\,\mathrm{e}^{0{,}1t}$ (t en années). Population initiale ? au bout de 10 ans ?

Ma solution

PARTIE D — Une démonstration du cours — 10 min

Pourquoi l'exponentielle ne s'annule jamais.

Q9 — $\mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{-x} = 1$

Démontre que pour tout réel x, $\mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{-x} = 1$. Déduis-en que l'exponentielle ne s'annule pas.

Ma réponse

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question sur l'exponentielle

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Simplifier une expression	
Résoudre $e^A = e^B$ ou $e^A < e^B$	
Dériver e^{at}	
Le signe d'une dérivée avec e^x	
Comparer e^x et $x + 1$	
« $u_n = e^{an}$ est-elle géométrique ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	